

显然有 $C(f)(z)$ 处处解析.

如果 U 没有紧支撑且 $\bar{L}(U)=f$ 仅仅在原点的某个邻域中成立, 则用 ηU 代替 U , 其中 η 是一个在原点附近取值为 1 的 C^∞ 截断函数. 记 $U'=\eta U$, 此时 $\bar{L}(U')=f'$ 处处成立, 因此 $C(f')=0$, 但是 $C(f-f')$ 在原点附近解析, 这是因为 $f-f'$ 在 $\mathbb{C} \times \mathbb{R}$ 的原点附近为零. 因此式 (7.41) 成立. $\square$

下面给出一个特例. 取函数

$$F(z_1, z_2) = e^{-(z_2/2)^{1/2}} e^{-(i/z_2)^{1/2}} = F(z_2).$$

容易证明 F 在半平面 $\operatorname{Im}(z_2) > 0$ 中解析, 在其闭包上连续 (实际上是 C^∞ 的), 并且作为 $(z_1, z_2) \in \bar{U}$ 的函数是径向递减的. 但是 F 显然在原点的邻域中不解析.

现在设 $f = F|_{\partial U}$, 即在 $\mathbb{C} \times \mathbb{R}$ 坐标中 $f(z_1, x_2) = F(x_2 + i|z_1|^2)$. 但是由定理 7.8.5 可知 $C(f) = F$.

因此尽管上述函数 f 是一个 C^∞ 函数, 但 $\bar{L}(U) = f$ 在原点附近不是局部可解的.

7.9 习题

1. 假设 f 在多圆盘 $P_r(z^0)$ 中解析, 并设 f 在 z^0 的某个邻域中为零. 证明: 在全部的 $P_r(z^0)$ 中 $f=0$.

[提示: 由命题 7.1.1 可知, $P_r(z^0)$ 中有展开式 $f(z) = \sum a_\alpha (z - z^0)^\alpha$, 并注意到所有的 a_α 均为零.]

2. 证明:

(a) 若 f 在以 z^0 为中心的两个多圆盘 $P_\sigma(z^0)$ 和 $P_\tau(z^0)$ 中解析, 其中 $\sigma = (\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ 和 $\tau = (\tau_1, \dots, \tau_n)$, 则 f 可延拓为 $P_r(z^0)$ 中解析的函数, 其中 $r = (r_1, \dots, r_n)$ 且存在 $0 \leq \theta \leq 1$ 使得 $r_j \leq \sigma_j^{1-\theta} \tau_j^\theta, 1 \leq j \leq n$.

(b) 如果 $S = \{s = (s_1, \dots, s_n), s_j = \log r_j, \text{ 其中 } f \text{ 在 } P_r(z^0) \text{ 中解析}\}$, 则 S 是凸集.

[提示: 考虑 f 在 $P_\sigma(z^0)$ 和 $P_\tau(z^0)$ 两者中的展开式 $\sum a_\alpha (z - z^0)^\alpha$.]

3. 给定 $\mathbb{C}^1$ 的任一开子集 Ω , 构造一个在 Ω 中解析但不能解析延拓到 Ω 外部的函数 f .

[提示: 给定 Ω 中的任意点列 $\{z_j\}$, 且该点列在 Ω 中没有极限点, 则存在一个 Ω 中的恰好在那些点 z_j 处取值为零的解析函数.]

4. 假设 Ω 是 $\mathbb{C}^n (n > 1)$ 中的一个有界区域, 且 f 在 Ω 中解析. 并设 f 的零点集 Z 是非空的. 证明: $\bar{Z}$ 与 $\partial\Omega$ 相交, 即 $\bar{Z} \cap \partial\Omega$ 是非空的.

[提示: 设 w 是 $\bar{\Omega}^c$ 中的一点, 并设 $z^0 \in Z$ 是离 w 最远的点. 定义 γ 是从 z^0 到 w 方向的单位向量, 并设 ν 是另一个单位向量, 使得 ν 和 $i\nu$ 都垂直于 γ . 考虑单变量函数 $h_\epsilon(\zeta) = f(z^0 - \epsilon\gamma + \zeta\nu)$. 则对于 $\epsilon > 0$, 函数 $h_\epsilon(\zeta)$ 在 $\zeta=0$ 的某个固定邻域中非零.]

5. 假设 f 在 $\mathbb{C}^1$ 中连续且有紧支撑. 证明:

(a) 对每一个 $\alpha < 1$, 命题 7.3.1 中的 $u = f * \Phi$ 属于 $\text{Lip}(\alpha)$;

(b) u 不一定是 C^1 的.

[提示: (b) 考虑 $f(z) = z(\log(1/|z|))^{\epsilon}$, 但是需要对其修正使之远离零点以便有紧支撑.]

6. 证明: 在 $\mathbb{C}^1$ 上等式

$$F(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\Omega} \frac{F(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - \frac{1}{\pi} \int_{\Omega} \frac{(\partial F / \partial \bar{\zeta})(\zeta)}{(\zeta - z)} dm(\zeta)$$

对于适当的区域 Ω 和 C^1 函数 F 成立. 使用此等式给出命题 7.3.1 的不同证明.

7. 证明: 当 f 有紧支撑时, $\partial u / \partial \bar{z} = f$ 在 $\mathbb{C}^1$ 上的解 $u(z) = \frac{1}{\pi} \int \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} dm(\zeta)$ 有紧支撑的充要条件是

$$\int_{\mathbb{C}} \zeta^n f(\zeta) dm(\zeta) = 0, \quad \forall n \geq 0.$$

[提示: 一个方向, 注意到 $\frac{\partial}{\partial \bar{z}}(z^n u(z)) = z^n f(z)$. 反之, 注意到对于模比较大的 z , 有 $u(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^{-n-1}$, 其中 $a_n = \frac{1}{\pi} \int \zeta^n f(\zeta) dm(\zeta)$.]

8. 假设 Ω 是 $\mathbb{R}^d$ 中的一个区域, 其定义函数 ρ 是 C^k 函数.

(a) 如果 F 是定义在 $\mathbb{R}^d$ 上的一个 C^k 函数且在 $\partial\Omega$ 上 $F=0$, 证明: $F = a\rho$, 其中 $a \in C^{k-1}$.

(b) 假设在 $\partial\Omega$ 上 $F_1 = F_2$. 证明: 若 X 是任一切向量场, 则

$$X(F_1)|_{\partial\Omega} = X(F_2)|_{\partial\Omega}.$$

[提示: 记 $F_1 - F_2 = a\rho$.]

9. 证明: 定理 7.4.1 给出的延拓 F 是关于 Ω 的边界值为 F_0 的 Dirichlet 问题的唯一解.

10. 使用区域 $\{z \in \mathbb{C}^n : \rho < |z| < 1\}$ 说明定理 7.3.3 和 7.4.1 中的连通性假设是必要的.

11. 定理 7.3.3 和定理 7.4.1 的条件中的连通性可按下述讨论联系在一起. 假设 Ω 是一个有 C^1 边界的有界区域. 对于 $\epsilon > 0$, 设 Ω_{ϵ} 是定义为 $\{z : d(z, \partial\Omega) < \epsilon\}$ 的“领子”, 并设 $\Omega_{\epsilon}^- = \Omega_{\epsilon} \cap \Omega$. 对于充分小的 ϵ , 证明下述条件是等价的:

(i) $\bar{\Omega}^c$ 是连通的;

(ii) Ω_{ϵ} 是连通的;

(iii) Ω_{ϵ}^- 是连通的.

[提示: 为证明 (ii) 或 (iii) 蕴含着 (i), 假设 P_1 和 P_2 是 $\bar{\Omega}^c$ 中的两点, 并用 Γ_1 和 Γ_2 分别记 $\bar{\Omega}^c$ 中包含 P_1 和 P_2 的连通分支. 连接 P_1 和 $\partial\Omega \cap \bar{\Gamma}_1$ 上的点

Q_1 , 且连接 P_2 和 $\partial\Omega \cap \overline{\Gamma}_2$ 上的点 Q_2 . 因为 Ω_ε^- 是连通的, 所以 $\overline{\Omega}^c$ 中存在一条连接 Q_1 和 Q_2 的道路.

反之, 例如为证明 (i) 蕴含着 (iii), 设 A 是 Ω 中的一点和 B 是 $\overline{\Omega}^c$ 中的一点. 如果 P_0 和 P_1 属于 $\partial\Omega$, 设 γ_0 是任一始于 A 在 Ω 中穿行通过 P_0 , 接着在 Ω^c 中行走停止于 B 的道路. 类似地, 设 γ_1 是连接 A 和 B 且通过 P_1 的道路. 由于 Ω 和 $\overline{\Omega}^c$ 都是连通的, 所以这些道路是能够构造出来的. 又因为 $\mathbb{C}^n$ 是单连通的, 所以可将道路 γ_0 变形为 γ_1 , 并记此变换为 $s \mapsto \gamma_s$, 其中 $0 \leq s \leq 1$. 最后, 考虑 γ_s 与 $\partial\Omega$ 的交集.]

12. 设 Ω 是 $\mathbb{C}^1$ 中一个有 C^1 边界的有界单连通区域. 设 F_0 是 $\partial\Omega$ 上一个给定的连续函数. 证明: 存在一个在 Ω 中解析在 $\overline{\Omega}$ 上连续的函数 F , 使得在 $\partial\Omega$ 上有 $F = F_0$ 的充要条件是对于 $n=0, 1, 2, \dots$, 有 $\int_{\partial\Omega} z^n F_0(z) dz = 0$.

[提示: 一个方向可由 Cauchy 定理容易得到. 为证反方向, 根据 $z \in \Omega$ 或 $z \in \overline{\Omega}^c$, 定义 $F^\pm(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\Omega} \frac{F_0(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$. 则由假设条件可知, 当 $z \in \overline{\Omega}^c$ 时 $F^+(z) = 0$. 另外如果 $\zeta \in \partial\Omega$, $z \in \Omega$, 线段 $[z, \zeta]$ 是 $\partial\Omega$ 在 ζ 处的切线的法线且 $\tilde{z}$ 是 z 关于此切线的对称点, 则当 $z \rightarrow \zeta$ 时 $F^-(z) - F^+(\tilde{z}) \rightarrow F_0(\zeta)$. 即 $\frac{\tilde{z} + z}{2} = \zeta$, $\tilde{z} \in \overline{\Omega}^c$. 此收敛性与第 3 章 3.2 节中满足 $i\pi\delta = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-i0} - \frac{1}{x+i0} \right)$ 的 δ -函数的表达式有关.]

13. 证明: 使用一个额外的变量替换, 即引入复坐标, 边界的规范表示式 (7.16) 和式 (7.17) 能够简单表述为

$$y_n = \sum_{j=1}^{n-1} \lambda_j |z_j|^2 + o(|z'|^2), \quad \text{当 } z' \rightarrow 0 \text{ 时.}$$

[提示: 对于适当的常数 $c_1, \dots, c_{n-1}$, 考虑变量替换 $z_n \mapsto z_n - z_n(c_1 z_1 + \dots + c_{n-1} z_{n-1} + D z_n)$, $z_j \mapsto z_j$, $1 \leq j \leq n-1$.]

14. 下述结论表明当 $n=1$ 时, 在边界点没有局部的解析不变量. 假设 γ 是 $\mathbb{C}^1$ 中的一条 C^k 曲线. 证明: 对每一点 $z^0 \in \gamma$, 存在映 z^0 的某个邻域到原点的某个邻域的双全纯映射 Φ , 使得 $\Phi(\gamma)$ 是曲线 $\{y = \varphi(x)\}$, 其中当 $x \rightarrow 0$ 时 $\varphi(x) = o(x^k)$.

[提示: 假设当 $x \rightarrow 0$ 时 $y = a_2 x^2 + \dots + a_k x^k + o(x^k)$, 并考虑 $\Phi^{-1}(z) = z + i \left(\sum_{j=2}^k a_j z^j \right)$.]

15. 考虑 $\mathbb{C}^3$ 中的超曲面 $M = \{ \operatorname{Im}(z_3) = |z_1|^2 - |z_2|^2 \}$. 证明 M 满足下述性质: 任一在 M 的某个邻域中解析的函数 F 都能够解析延拓到全部的 $\mathbb{C}^3$ 中.

[提示: 使用定理 7.7.5 去找一个中心在原点的固定球 B , 使得 F 延拓至全部

B 中, 再作伸缩变换即可.]

16. 按下述讨论说明定理 7.6.1 的最大模原理在 $n=1$ 时不成立. 首先取 $f(e^{i\theta}) \in C^\infty$, 满足 $f \geq 0$, 并且当 $|\theta| \leq \pi/2$ 时 $f(e^{i\theta}) = 0$, 当 $3\pi/4 \leq |\theta| \leq \pi$ 时 $f(e^{i\theta}) = 1$.

展开 $f(e^{i\theta}) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n e^{in\theta} + \sum_{n=-\infty}^{-1} \bar{a}_n e^{in\theta}$, 记 $G(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 和 $F_N(z) = e^{NG(z)}$.

证明: F_N 在闭圆盘 $|z| \leq 1$ 中连续, 当 $|\theta| \leq \pi/2$ 时 $|F_N(e^{i\theta})| = 1$, 但是在该闭圆盘中 $|F_N(z)| \geq c_1 e^{c_2 N(1-|z|)}$, 其中 c_1 和 c_2 是两个正常数.

[提示: $G(z) = u + iv$, 其中 $u(r, \theta) = f * P_r$, 且 P_r 是 Poisson 核.]

17. 证明下述结论:

(a) 附录中的 $\mathcal{U}$ 到单位球的映射的逆是 $z_n = i \left(\frac{1-w_n}{1+w_n} \right)$ 和 $z_k = \frac{w_k}{1+w_n}, k=1, \dots, n-1$;

(b) 对每个 $(\zeta, t) \in \mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{R}$, 考虑 $\mathbb{C}^n$ 上的下述“平移”

$$r_{(\zeta, t)}(z', z_n) = (z' + \zeta, z_n + t + 2i(z' \cdot \bar{\zeta}) + i|\zeta|^2).$$

则 $r_{(\zeta, t)}$ 分别映 $\mathcal{U}$ 和 $\partial\mathcal{U}$ 到其自身. 复合这些映射可得复合公式

$$(\zeta, t) \cdot (\zeta', t') = (\zeta + \zeta', t + t' + 2\text{Im}(\zeta \cdot \bar{\zeta}')).$$

在此法则下, $\mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{R}$ 变成 “Heisenberg 群”;

(c) $\mathcal{U}$ (和 $\partial\mathcal{U}$) 在 “各向异性的” 膨胀 $(z', z_n) \rightarrow (\delta z', \delta^2 z_n)$, $\delta > 0$ 下是不变的;

(d) $\mathcal{U}$ 和 $\partial\mathcal{U}$ 在映射 $(z', z_n) \mapsto (u(z'), z_n)$ 下都是不变的, 其中 u 是 $\mathbb{C}^{n-1}$ 的西映射.

18. 定义 $\mathcal{H}_\lambda$ 是在 $\mathbb{C}^{n-1}$ 中解析且满足下述条件的函数 f 构成的空间:

$$\int_{\mathbb{C}^{n-1}} |f(z)|^2 e^{-4\pi\lambda|z|^2} dm(z) = \|f\|_{\mathcal{H}_\lambda}^2 < \infty.$$

证明:

(a) 当 $\lambda \leq 0$ 时, $\mathcal{H}_\lambda$ 是平凡的;

(b) $\mathcal{H}_\lambda$ 在范数 $\|\cdot\|_{\mathcal{H}_\lambda}$ 下是完备的, 故 $\mathcal{H}_\lambda$ 是 Hilbert 空间;

(c) 定义 $P_\lambda(f)(z) = \int_{\mathbb{C}^{n-1}} f(w) K_\lambda(z, w) e^{-4\pi\lambda|w|^2} dm(w)$, 其中 $K_\lambda(z, w) = (4\lambda)^{n-1} e^{4\pi\lambda z \cdot \bar{w}}$. 则 P_λ 是从 $L^2(e^{-4\pi\lambda|w|^2} dm(w))$ 到 $\mathcal{H}_\lambda$ 上的正交投影.

[提示: 使用引理 7.8.2 证明依 $\mathcal{H}_\lambda$ 范数收敛意味着在 $\mathbb{C}^{n-1}$ 的紧子集上一致收敛.]

19. 证明:

(a) 7.8.1 节中的空间 $\mathcal{H}$ 是完备的, 从而是 Hilbert 空间.

(b) Cauchy 积分 $f \mapsto C(f)$ 是从 $L^2(\partial\mathcal{U}, d\beta)$ 到 $F_0 = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} F_\varepsilon$ 组成的线性空间上的正交投影, 其中 $F \in H^2(\mathcal{U})$

[提示: (a) 使用前一习题.]

7.10 问题

对读者而言,下述问题的目的不是习题,而是引入关于该主题的进一步的结论.对于每个问题的文献资源都能在“注记和参考”那一节中找到.

1. * 假设 $f=f(z_1, \dots, z_n)$ 定义在区域 $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ 中, 并且对每个 $1 \leq j \leq n$, 函数 f 在其他变量固定时关于 z_j 解析. 则 f 在 Ω 中解析. 当 f 连续时, 已在本章开始部分证明过该结论, 此问题的要点就是除了关于每个单变量的解析性之外, 对 f 没有任何条件要求.

此结论的证明中一个重要步骤是应用 Baire 纲定理.

2. * 假设 f 在原点的某个邻域中解析且 $f(0)=0$. 设 f 的幂级数展开式 $f(z)=\sum a_\alpha z^\alpha$ 在原点附近成立. 零 ($z=0$) 的阶数是整数 k , 即使得 $a_\alpha \neq 0$ 的最小的 $|\alpha|$. 则作一个线性变量替换之后, 在原点附近有 $f(z)=c(z)P(z)$, 其中对于 (z', z_n) , $P(z)=z_n^k+a_{k-1}(z')z_n^{k-1}+\dots+a_0(z')$, 和 $c(z) \neq 0$, 然而 $a_{k-1}(0)=\dots=a_0(0)=0$. 该结论就是 Weierstrass 预备定理.

[提示: 假设坐标系 $(z', z_n) \in \mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{C}$ 满足 $f(0, z_n)=z_n^k$. 则由 Rouché 定理可知, 存在 $\epsilon, r>0$, 使得 $z_k \rightarrow f(z', z_k)$ 在圆盘 $|z_k| \leq r$ 中有 k 个零点, 但是对所有的 $|z'| < \epsilon$, 该函数在边界上没有零点. 设 $\gamma_1(z'), \gamma_2(z'), \dots, \gamma_k(z')$ 是这些零点. 从

而对于 $|z'| < \epsilon$, 对称函数 $\sigma_1(z') = \sum_{\ell=1}^k \gamma_\ell(z')$, $\sigma_2(z') = \sum_{m<\ell} \gamma_\ell(z')\gamma_m(z')$, $\dots$, 关于 z' 解析. 这是因为和式 $s_m(z') = \sum_{\ell=1}^k (\gamma_\ell(z'))^m$, $1 \leq m \leq k$, 满足下述公式

$$s_m(z') = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=r} w^m \frac{(\partial f / \partial w)(z', w)}{f(z', w)} dw,$$

进而 s_m 关于 z' 解析. 现在只需取 $a_{k-j}(z') = (-1)^j \sigma_j(z')$, 从而结论对 $P(z) = z_n^k + a_{k-1}(z')z_n^{k-1} + \dots + a_0(z')$ 成立.]

3. * 定理 7.4.1 的原始证明是通过“Bochner-Martinelli 积分”使用 Green 定理用 F_0 表示 F . 该结论仅仅对 C^1 类函数 F_0 成立.

4. 在 Ω 上考虑问题

$$\bar{\partial}u = f, \quad (7.42)$$

其中 Ω 是 $\mathbb{C}^n$ 中有 C^∞ 边界的有界区域, f 是在 Ω 中满足 $\bar{\partial}f=0$ 的给定函数.

(a) 如果 Ω 是拟凸域, 且 $f \in C^\infty(\bar{\Omega})$, 则存在 $u \in C^\infty(\bar{\Omega})$ 是式 (7.42) 的解;

(b) “正规”解 (如果存在) 定义为 $L^2(\Omega)$ 中满足下述条件的 (唯一) 解 u :

$$\int_{\Omega} u \bar{F} dm(z) = 0$$

对所有的在 Ω 中解析且属于 $L^2(\Omega)$ 的函数 F 均成立. 对于强拟凸域 (和许多其他

类的) Ω , 当 $f \in C^\infty(\bar{\Omega})$ 时, 正规解 u 也属于 $C^\infty(\bar{\Omega})$. 该结论可由对“ $\bar{\partial}$ -Neumann问题”的研究得到.

5. * 全纯域. 一个区域 Ω 是全纯域即指它满足下述性质: 存在一个解析函数 F , 使得对每一点 $z^0 \in \partial\Omega$, 函数 F 都不能延拓到中心在 z^0 的某个球内. 如果 Ω 是全纯域且有 C^2 边界, 则由定理 7.7.5 可知 Ω 是拟凸域. 反之, 可以证明若 Ω 是拟凸域, 则它是全纯域.

6. * 定理 7.8.7 的逆命题成立. 若 f 是有紧支撑的广义函数, 使得 $C(f)(z)$ 在 $z=0$ 附近是解析的, 则 $\bar{L}(U)=f$ 在原点附近是局部可解的.

为证此结论, 构造一个核函数 K 使得在 Heisenberg 群上的卷积算子 $T(f)=f*K$ 是 $\bar{L}$ 的相对逆, 即 $\bar{L}T(f)=f-C(f)$. 记 $f=f-C(f)+C(f)=f_1+f_2$, 其中 $f_1=f-C(f)$ 且 $f_2=C(f)$. 通过刚刚证得的断言, 我们能够解 $L(U_1)=f_1$, 并且因为 f_2 在原点是实可微的, 所以应用 Cauchy-Kowaleski 定理, 我们能够得到 $L(U_2)=f_2$ 的局部解.

第 8 章 Fourier 分析中的振荡积分

我对这些问题的最初热爱是在 1839 年参加过 Nichol 的高级自然哲学班之后，从而对 Fourier 分析这一壮丽诗篇充满了仰慕之情……曾经问过 Nichol，我是否可以读《Fourier 分析》这本书，他回答“不妨试一试。”他认为这本书是一项卓越的成就，于是在五月一号这天……我从大学图书馆借出这本书，花了两个星期把这本书认真地读了一遍，并且掌握了它。

W. Thompson (Kelvin), 1840

这个结果也可以从积分 U 的最初形式得到，即 $\int_0^\infty \cos(x^3 - nx) dx$ ……若 x_1 是使得 $x^3 - nx$ 最小的正数 x 的值，则 $x_1 = 3^{-\frac{1}{2}} n^{\frac{1}{2}}$ 。现在把积分 U 分成三部分，积分区间分别是从 $x=0$ 到 $x=x_1-a$ ，从 $x=x_1-a$ 到 $x=x_1+b$ 和从 $x=x_1+b$ 到 $x=\infty$ ；再令 n 趋于无穷大……

G. G. Stokes, 1850

对振荡积分及其渐近性的研究从一开始就是调和分析这门学科的重要部分。Fourier 变换以及随之出现的 Bessel 函数是最初的振荡积分的例子。我们也应该注意到在 Airy, Lipschitz, Stokes 和 Riemann 的早期工作中有对渐近性的研究。含蓄地讲，在最后两位的工作中，静相原理就已经出现了；对 Stokes 来说，它存在于对 Airy 积分的反复检验中，而对 Riemann 来说，它存在于对某些 Fourier 级数的计算之中。这个原理被 Kelvin 广泛地应用于 1887 年的一篇关于水波的论文中。在 20 世纪初，这些思想被 Voronoi 和 van der Corput 等应用于数论和格点问题中。

虽然有这么长的研究历史，但有趣的是直到近年来（1967）才有人发现 Fourier 变换限制定理可能成立，而且又过了十年，上述提到的微分理论的渐近性与极大函数的关系才为人所知。

本章将介绍其中一些思想的发展。对我们来说，重要的是莫过于在 Fourier 变换的衰变理论中理解一些几何概念（包括曲率），并通过振荡积分解释它们。